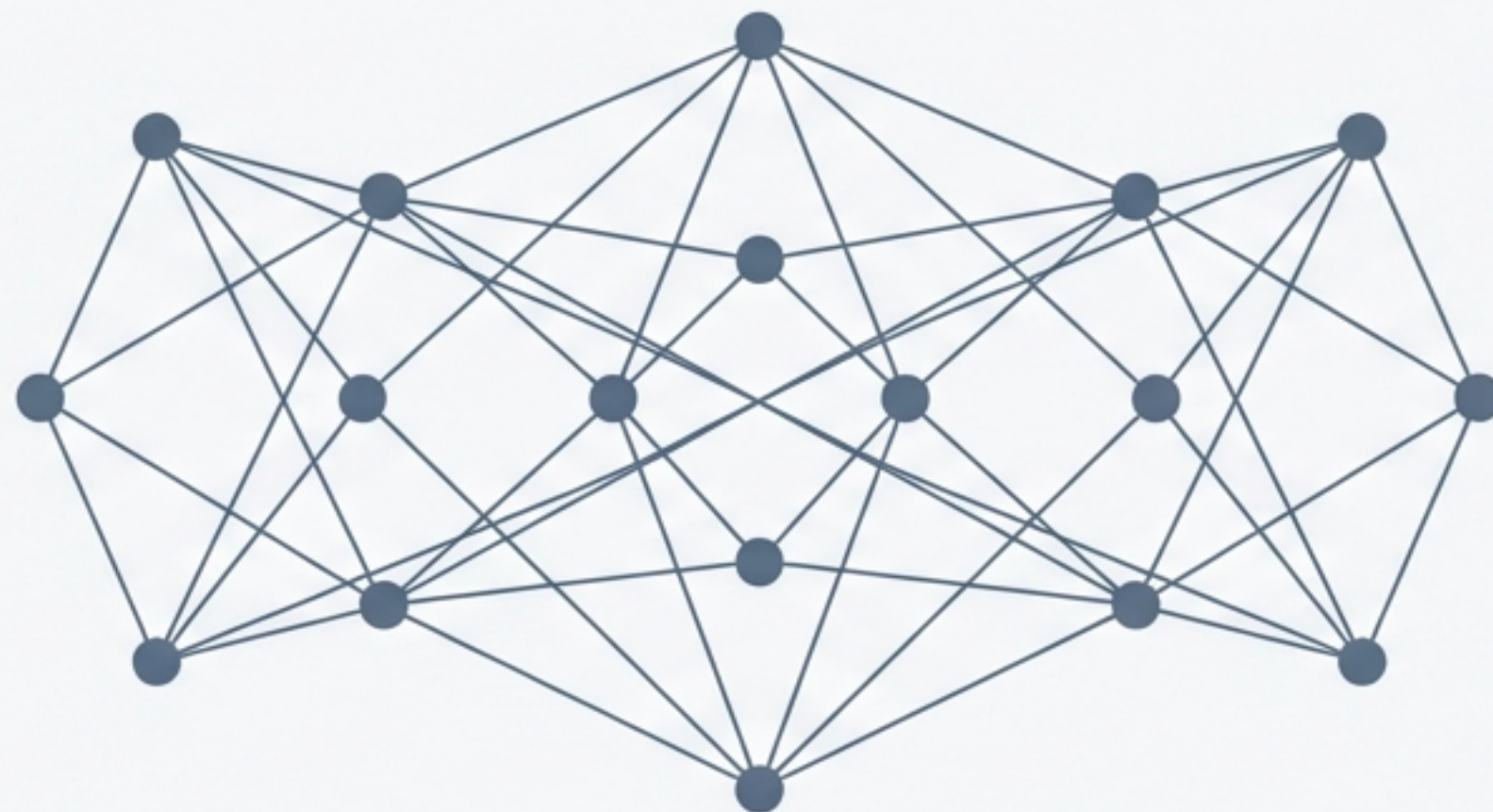


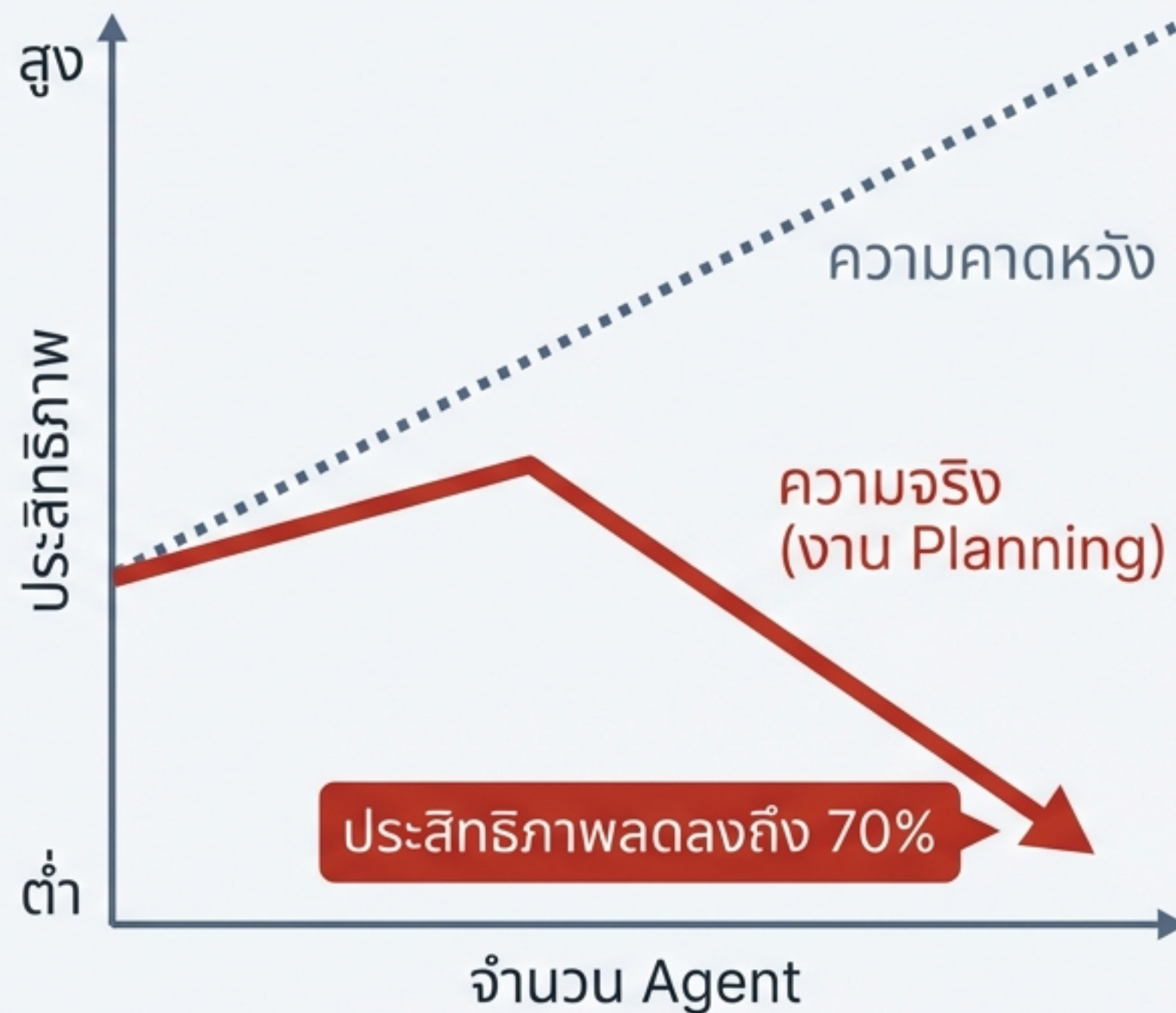
มุ่งสู่วิทยาศาสตร์แห่งการขยายขนาดระบบ Agent



ถอดบทเรียนจาก 180 การทดลองเพื่อค้นหากฎแห่งการออกแบบ Multi-Agent ที่แท้จริง

มายาคติ: "ยิ่งเพิ่ม Agent ยิ่งเก่ง"

วงการ AI ปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่า การเพิ่มจำนวน Agent จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสมอ (Collaborative Scaling) แต่ข้อมูลจริงกลับชี้ให้เห็นสิ่งที่น่าตกใจ



*"More agents is all you need"
... is not always true.*

การพิสูจน์ทราบ: การทดลองภายใต้การควบคุมตัวแปร

180

รูปแบบการทดลอง (Configurations)

ควบคุมตัวแปรอย่างเคร่งครัด

3 ตระกูลโมเดล (LLM Families)



Intelligence Index 42–71

5

สถาปัตยกรรม (Architectures)

SAS, Independent, Centralized,
Decentralized, Hybrid

4

เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarks)

1. Finance (การเงิน)
2. BrowseComp (ท่องเว็บ)
3. PlanCraft (วางแผนเกม)
4. Workbench (งานสำนักงาน)

นิยามสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูล

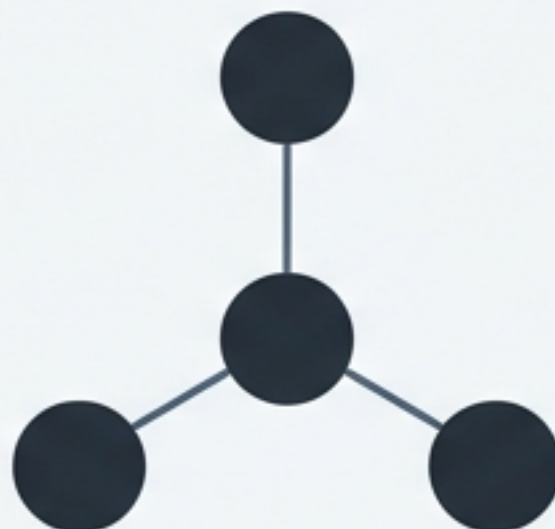
SAS
(Single Agent)



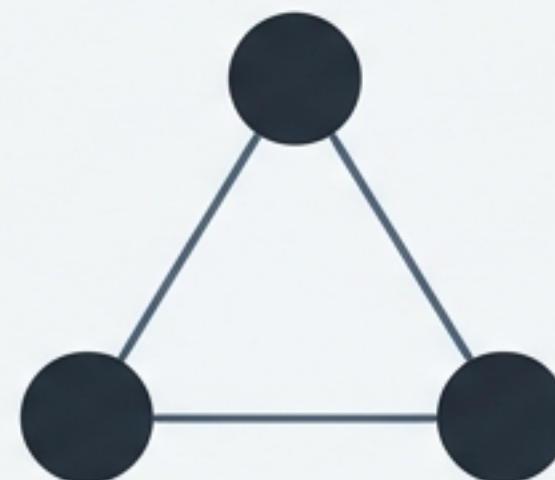
Independent



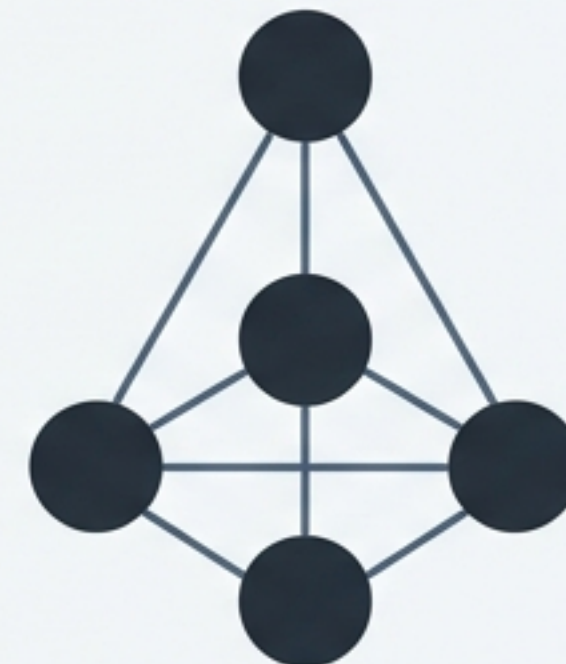
Centralized



Decentralized



Hybrid



ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จำนวน Agent แต่อยู่ที่ Topology (โครงสร้างการสื่อสาร) และ Orchestration (การควบคุม)

กฎข้อที่ 1: กับดักเครื่องมือ (The Tool-Coordination Trade-off)

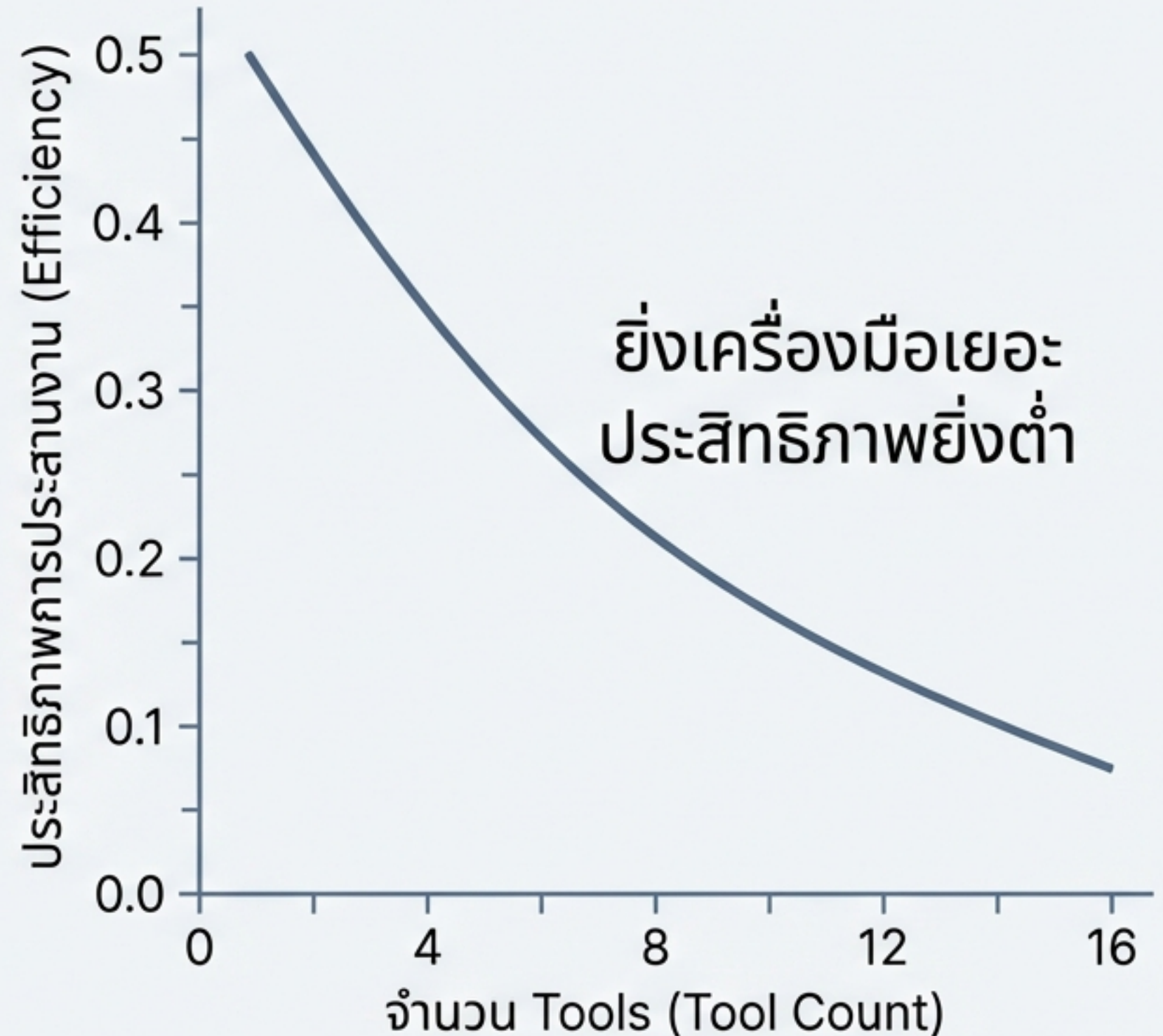
งานที่ต้องใช้ Tools จำนวนมาก (Tool-heavy) จะสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อใช้ Multi-Agent เนื่องจาก 'Overhead' ในการสื่อสารที่มากเกินไป

ประสิทธิภาพต่อ Token (Efficiency):

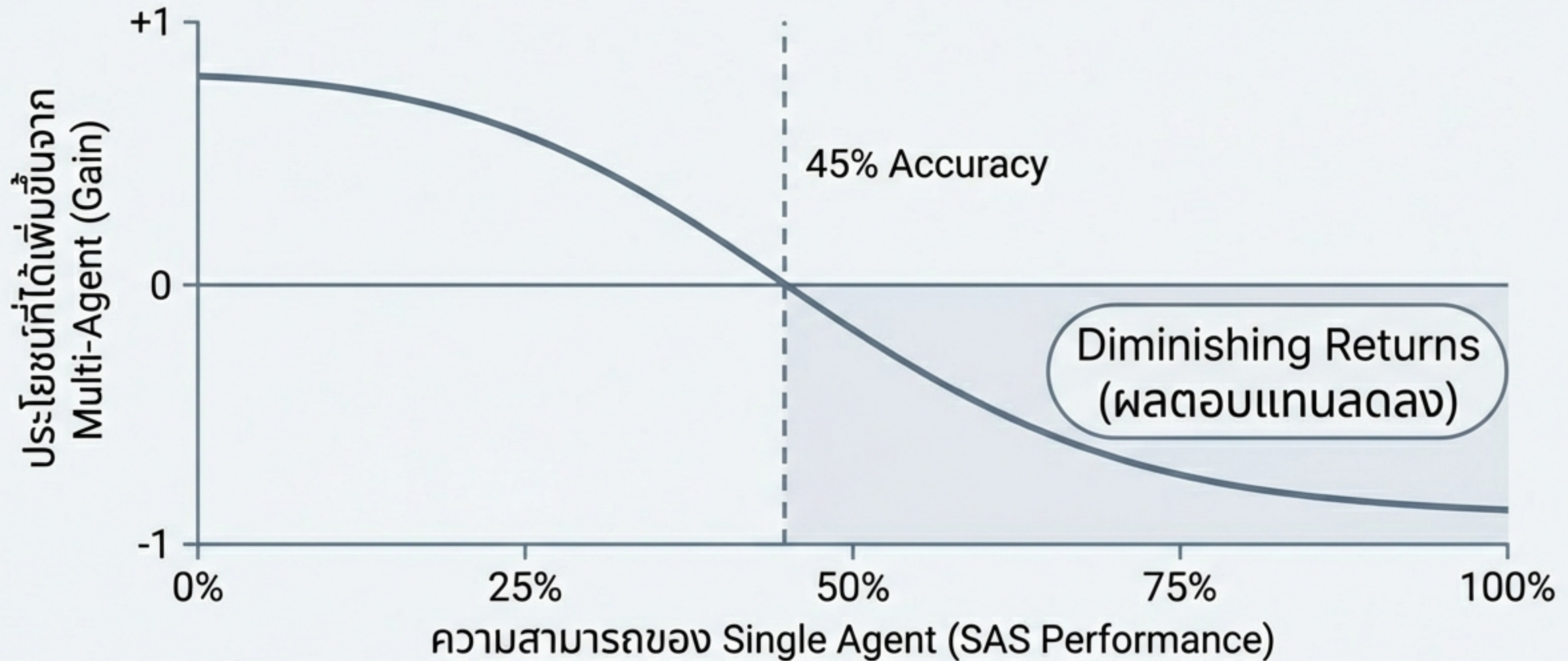
SAS (ตัวเดียว): **0.466**

Hybrid (หลายตัว): **0.074**

(ลดลง 6 เท่า ในงานที่มี 16 Tools)



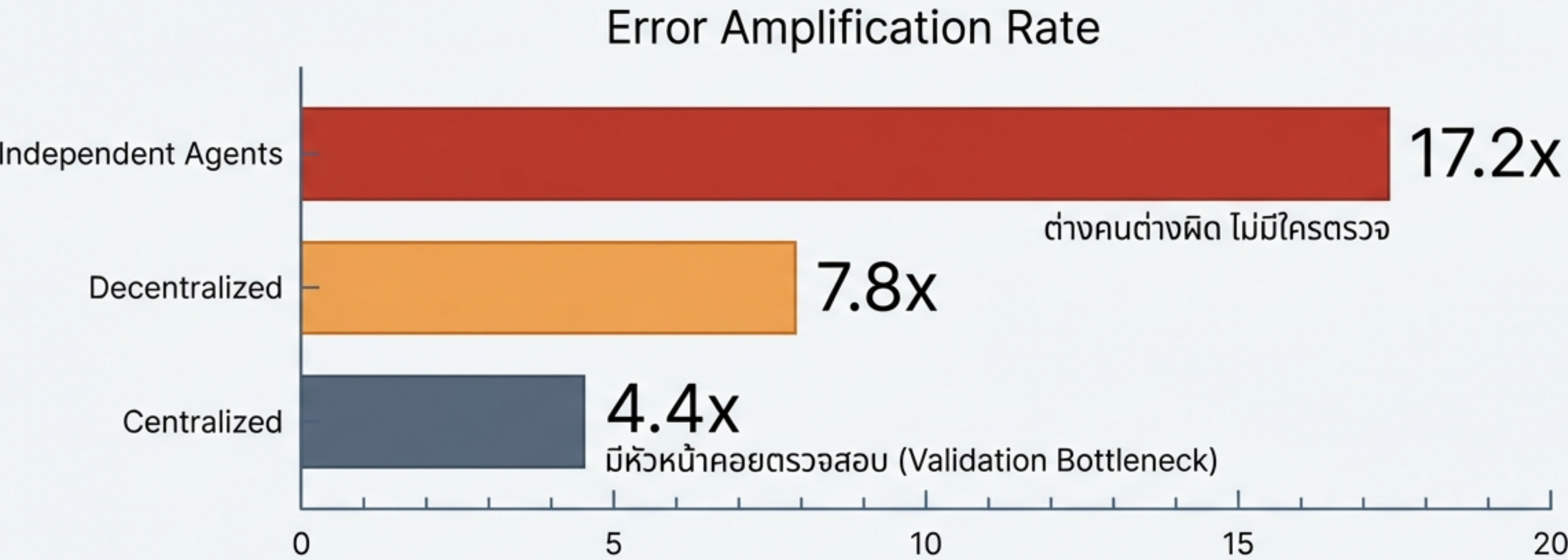
กฎข้อที่ 2: เพดานความสามารถ (Capability Saturation)



เมื่อ SAS เก่งเกิน 45% ต้นทุนการสื่อสารจะสูงกว่าประโยชน์ที่ได้จากการระดมสมอง

กฎข้อที่ 3: การขยายตัวของข้อผิดพลาด (Error Amplification)

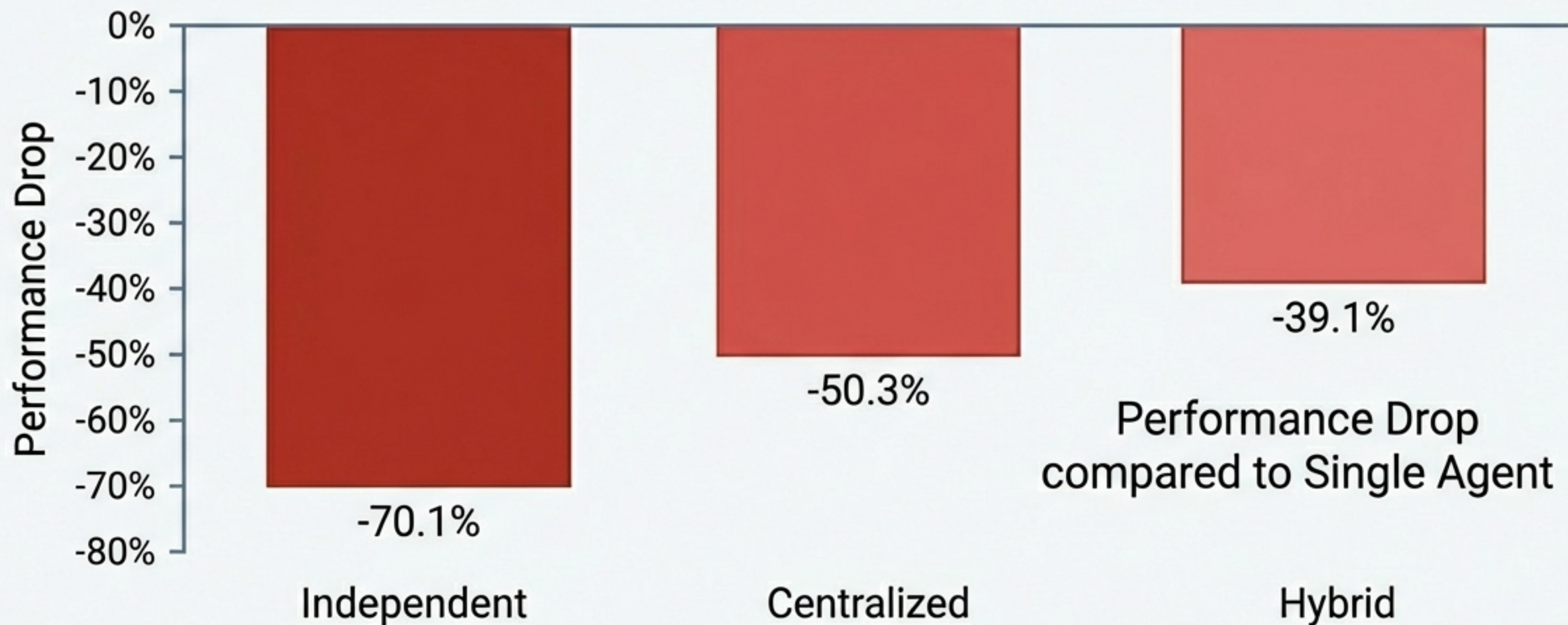
สถาปัตยกรรมกำหนดชะตาของความผิดพลาด



หากความถูกต้องแม่นยำคือหัวใจสำคัญ ห้ามใช้ Independent Architecture เด็ดขาด

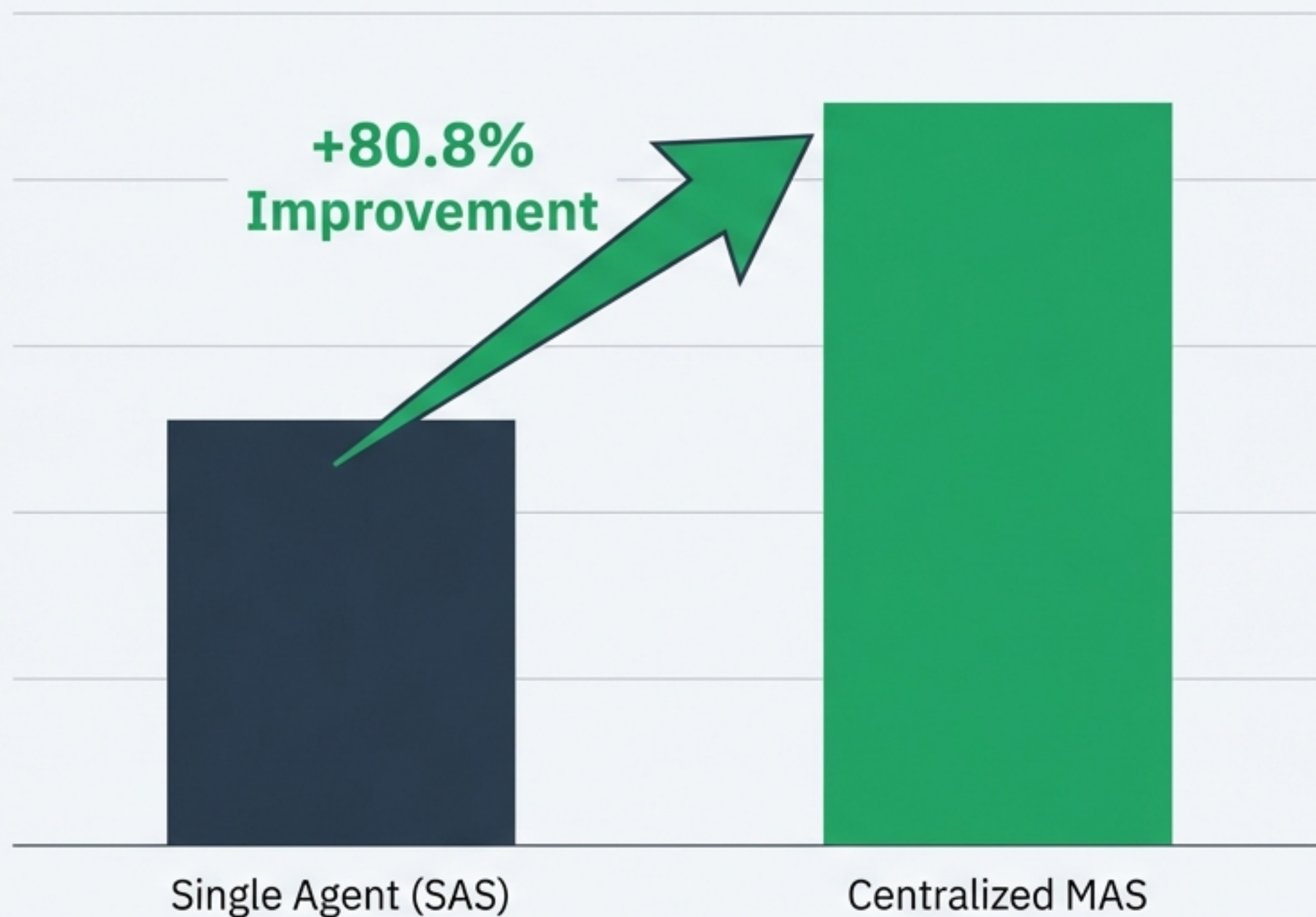
กับดักงานวางแผน: ยิ่งช่วยยิ่งยุ่ง (The Planning Trap)

ในงานที่ต้องทำเป็นลำดับขั้นตอน (Sequential) เช่น การเล่นเกม Minecraft
การแบ่งงาน (Decomposition) ทำให้ข้อมูลขาดตอน



จุดเด่น: งานที่แบ่งส่วนได้ชัดเจน (Finance Case Study)

งานวิเคราะห์การเงินที่แยกส่วนได้ (Parallelizable) เช่น วิเคราะห์รายได้, คู่แข่ง, และความเสี่ยง



จากสัญชาตญาณสู่วิทยาศาสตร์: สมการทำนายผลลัพธ์

ทำนายผลลัพธ์ได้แม่นยำ 87% ($R^2 = 0.524$)



เลือกโมเดลให้ถูกกับงาน (Vendor Specifics)



OpenAI

ทำงานร่วมกันได้ดีมาก

Best Fit
Hybrid Architecture

ยอมแลก Cost สูงเพื่อ
Performance ที่ดีที่สุด



Google (Gemini)

เน้นความคุ้มค่า
(Cost-efficient)

Best Fit
Efficiency-focused

ระวัง Diminishing returns
หากขับช้อนเกินไป



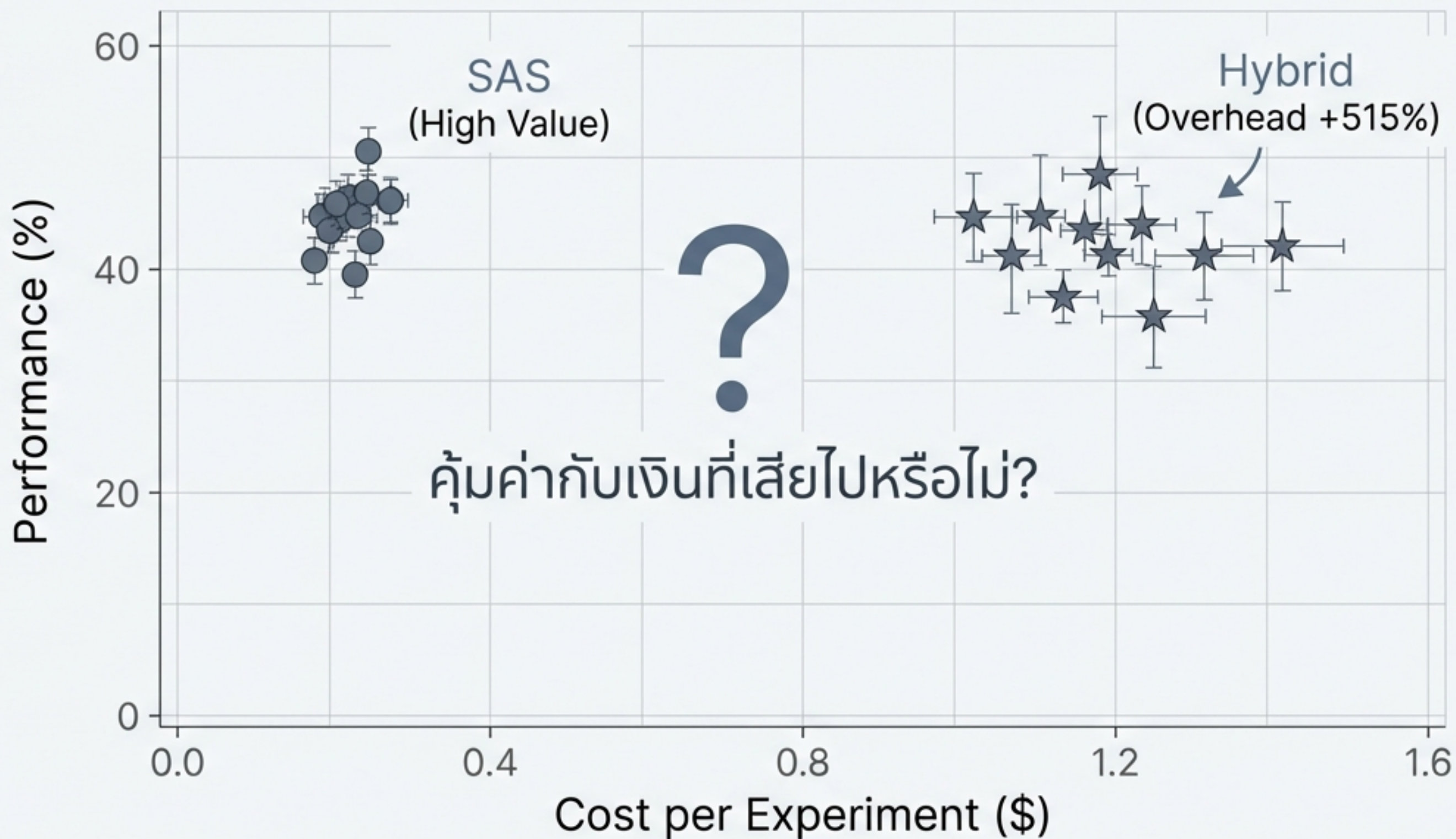
Anthropic (Claude)

ระมัดระวังและเสถียร
(Conservative)

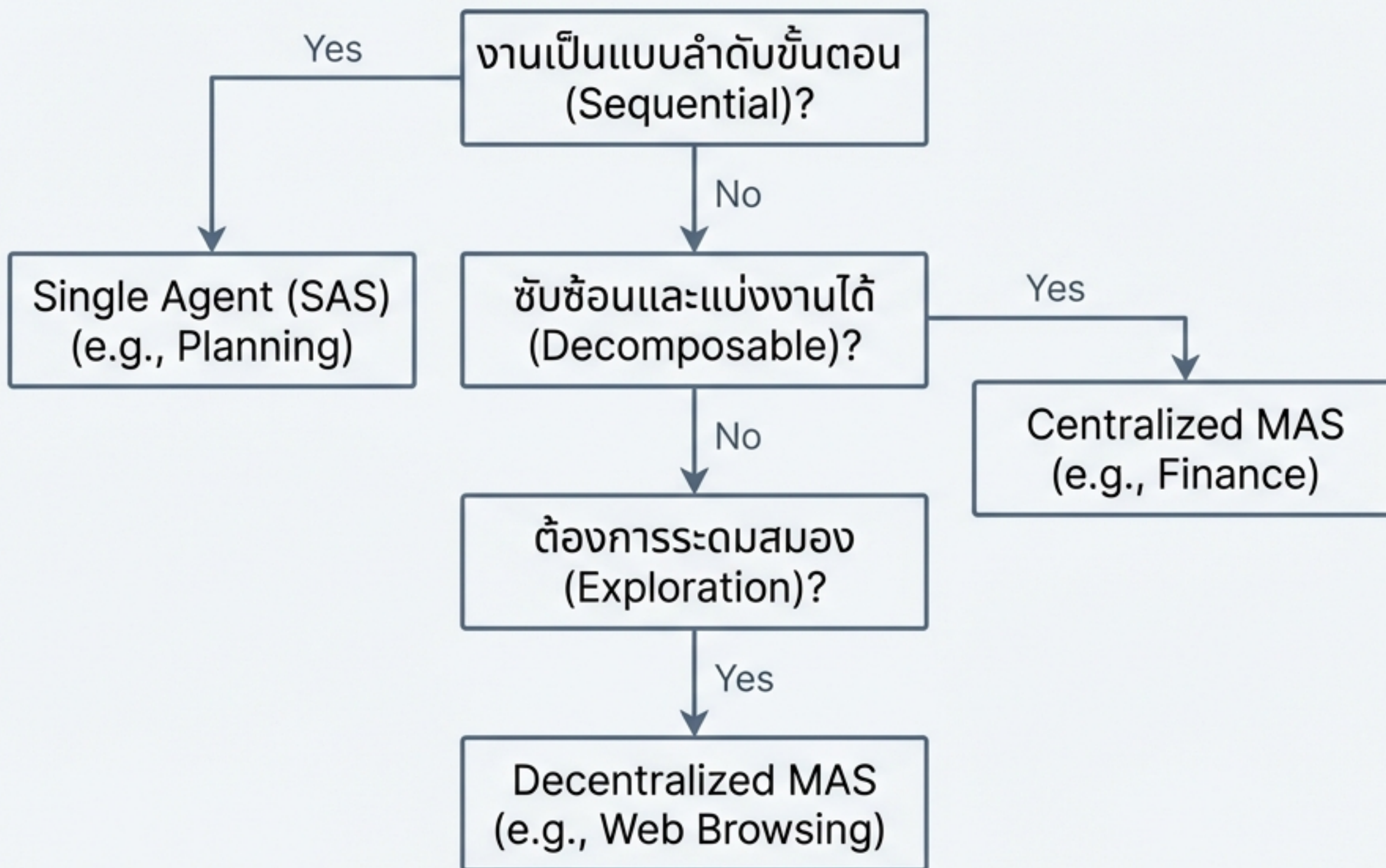
Best Fit
**Centralized
Architecture**

ชอบการมีหัวหน้าคุม
(**+127.5%** in Finance)

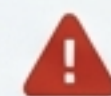
ราคาของการทำงานเป็นทีม (Cost vs Performance)



คู่มือการตัดสินใจ: เลือกใช้อย่างไรให้คุ้มค่า

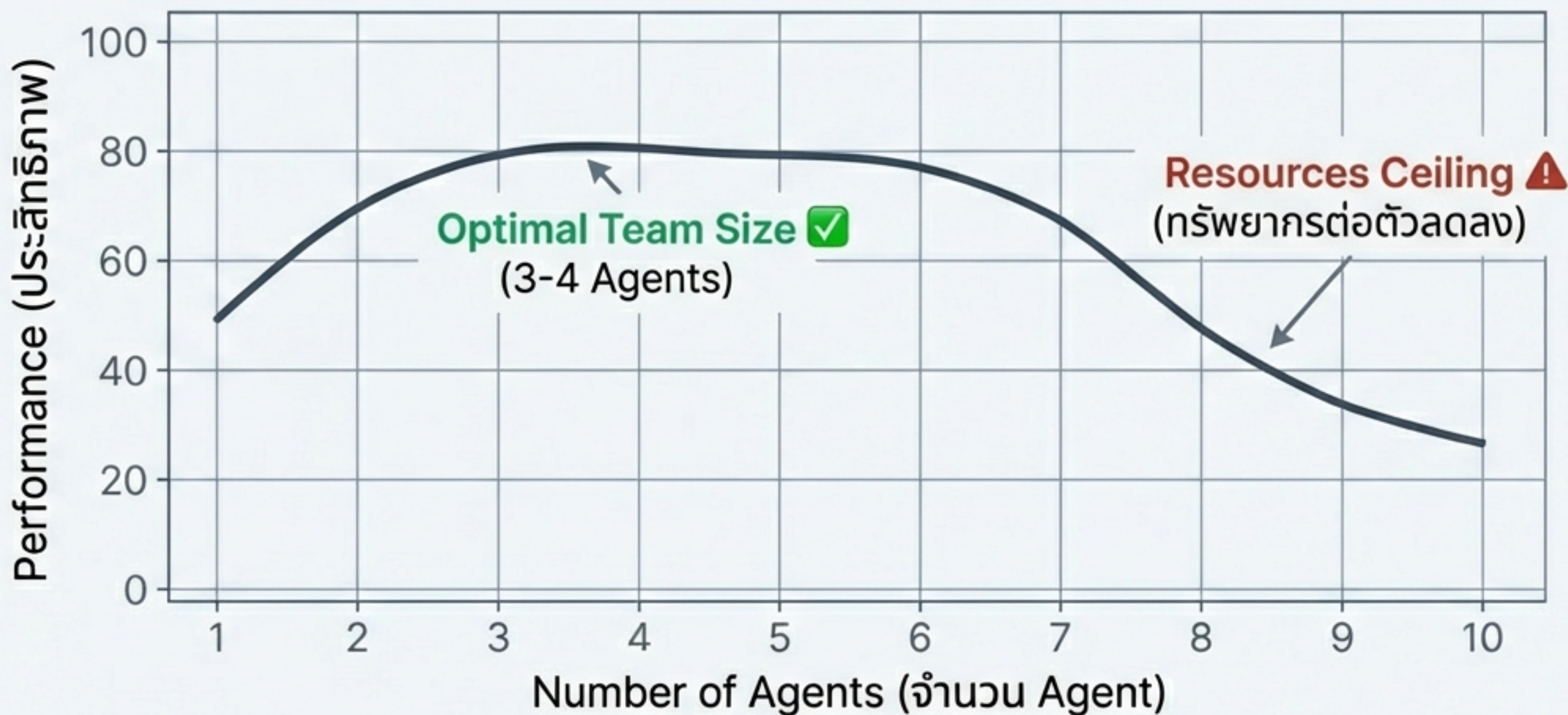


Check:



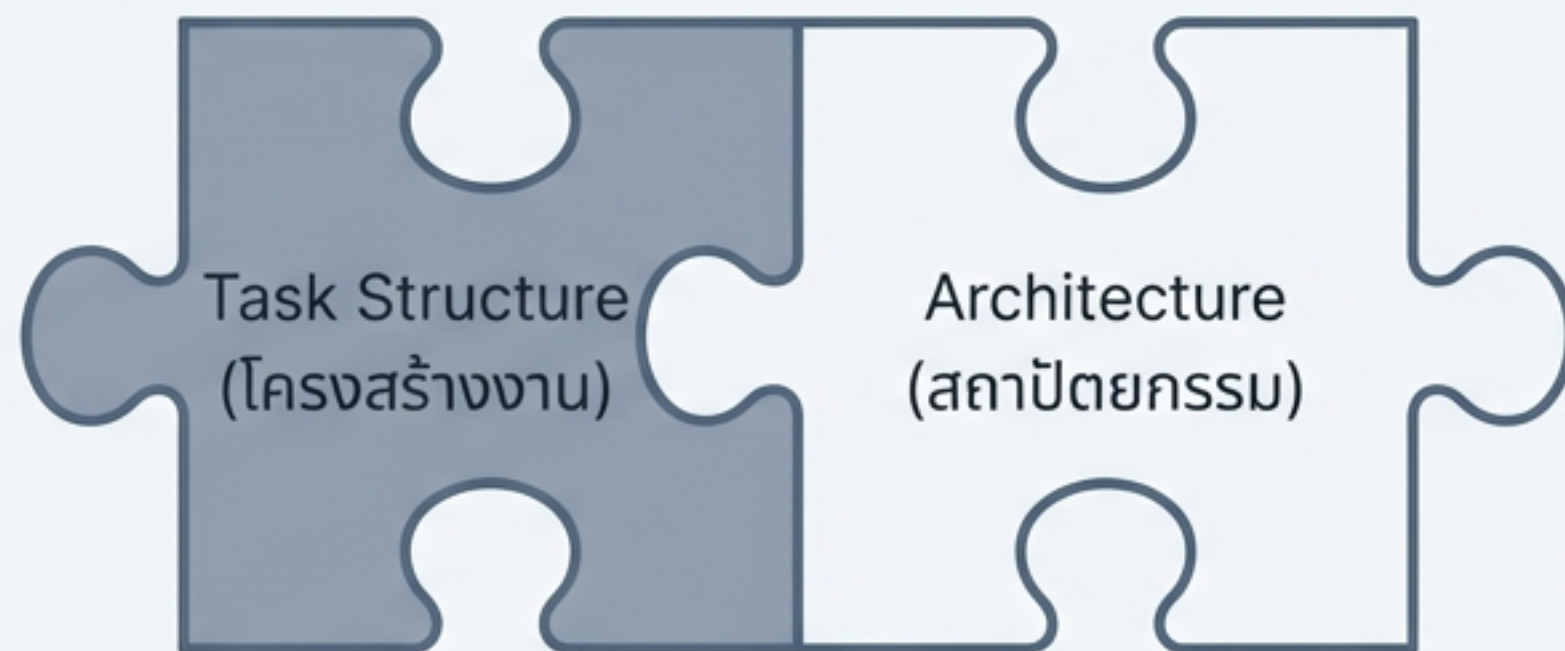
ถ้า Single Agent เกิน 45%
แล้ว อย่าเพิ่ม Agent
(Diminishing Returns)

ขีดจำกัดของการขยายขนาด (The Limits of Scaling)



- การเพิ่ม Agent มากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- Message Density อิ่มตัวที่ 0.39 ข้อความ/Turn

บทสรุป: ความเหมาะสมสำคัญกว่าจำนวน



Architecture-Task Alignment

เลิกเชื่อว่า 'ยิ่งเยอะยิ่งดี' แต่จงเชื่อใน 'ความเหมาะสม'